

PREUVE COMPLÈTE DU THÉORÈME SPECTRAL POUR LES ENDOMORPHISMES SYMÉTRIQUES

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

3 août 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	4
1	Preuve complète du théorème spectral pour les endomorphismes symétriques	4
1.1	Genèse et historique	4
1.2	Définitions et théorèmes	4
1.2.1	Énoncé formel	4
1.2.2	Typage et variables	4
1.2.3	Exemples immédiats	4
1.2.4	Cas pathologiques	5
1.3	Démonstration du théorème spectral	5
1.3.1	Énoncé du Théorème Spectral	5
1.3.2	Lemme 1 : Stabilité de l'orthogonal	5
1.3.3	Lemme 2 : Existence d'une valeur propre réelle	6
1.3.4	Démonstration Principale du Théorème Spectral	6
II	Exercices d'Application et de Concours	6
2	Exercice 1 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques <i>\$bigstar\$</i> ★ ★ ★ ★	7
2.1	Énoncé	7
2.2	Solution	7
3	Exercice 2 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques <i>\$bigstar\$</i> ★ ★ ★ ★	8
3.1	Énoncé	8
3.2	Solution	8
4	Exercice 3 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques <i>\$bigstar\$</i> ★ ★ ★ ★	9
4.1	Énoncé	9
4.2	Solution	9

5	Exercice 4 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques	<i>\$bigstar</i> ★★★	10
5.1	Énoncé		10
5.2	Solution		10
6	Exercice 5 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques	<i>\$bigstar</i> ★★★	11
6.1	Énoncé		11
6.2	Solution		11
7	Exercice 6 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques	<i>\$bigstar</i> ★★★	12
7.1	Énoncé		12
7.2	Solution		12
8	Exercice 7 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques	<i>\$bigstar</i> ★★★★	13
8.1	Énoncé		13
8.2	Solution		13
9	Exercice 8 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques	<i>\$bigstar</i> ★★★★	14
9.1	Énoncé		14
9.2	Solution		14
10	Exercice 9 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques	<i>\$bigstar</i> ★★★★	15
10.1	Énoncé		15
10.2	Solution		15
11	Exercice 10 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques	<i>\$bigstar</i> ★★★★	16
11.1	Énoncé		16
11.2	Solution		16
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques		17
12	TP 1 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework		17
12.1	Objectif Mathématique		17
12.2	Implémentation Python		17
12.3	Analyse de l'implémentation		18
13	TP 2 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework		19
13.1	Objectif Mathématique		19
13.2	Implémentation Python		19
13.3	Analyse de l'implémentation		20
14	TP 3 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework		21
14.1	Objectif Mathématique		21
14.2	Implémentation Python		21
14.3	Analyse de l'implémentation		22
15	TP 4 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework		23
15.1	Objectif Mathématique		23
15.2	Implémentation Python		23
15.3	Analyse de l'implémentation		24

16 TP 5 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework	25
16.1 Objectif Mathématique	25
16.2 Implémentation Python	25
16.3 Analyse de l'implémentation	26

Première partie

Cours Magistral

1 Preuve complète du théorème spectral pour les endomorphismes symétriques

1.1 Genèse et historique

L'algèbre linéaire classique, avec ses matrices et ses changements de base, permet de comprendre les transformations de l'espace. Cependant, lorsqu'on munit l'espace d'une structure euclidienne (un produit scalaire, permettant de mesurer des angles et des distances), on s'intéresse à des transformations qui "respectent" cette géométrie de manière particulière. Le théorème spectral est sans doute le résultat le plus profond et le plus appliqué de l'algèbre linéaire en dimension finie. Historiquement, la genèse de ce concept provient de la mécanique céleste et de l'étude des axes principaux d'inertie des solides (Euler), ainsi que de l'étude des formes quadratiques et des surfaces du second degré (Cauchy). Cauchy, en 1829, a démontré que l'équation séculaire (le polynôme caractéristique) d'une matrice symétrique n'a que des racines réelles.

Pourquoi une telle importance? En apprentissage automatique et en analyse de données (comme la PCA - Principal Component Analysis), on manipule des matrices de covariance qui sont intrinsèquement symétriques. Le théorème spectral garantit que l'on peut toujours trouver une base "parfaite", orthogonale, dans laquelle l'action de cette matrice se résume à de simples étirements sur des axes indépendants. Cela signifie qu'un problème complexe et couplé peut toujours être découpé en problèmes unidimensionnels complètement indépendants, pour peu que l'opérateur soit symétrique. C'est une simplification radicale de la réalité qui permet la compression de données et l'optimisation stochastique à grande échelle.

1.2 Définitions et théorèmes

1.2.1 Énoncé formel

Soit E un espace vectoriel euclidien (donc de dimension finie sur le corps $\mathbb{R}$, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$). Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit **symétrique** (ou auto-adjoint) si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in E \times E,$$

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$$

1.2.2 Typage et variables

- E : Un espace vectoriel sur le corps des réels $\mathbb{R}$, de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$.
- $\langle \cdot, \cdot \rangle$: Une forme bilinéaire symétrique définie positive sur $E \times E$.
- $u \in \mathcal{L}(E)$: Une application linéaire de E dans lui-même.
- $x, y \in E$: Deux vecteurs quelconques de l'espace E .

L'égalité $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$ exprime que l'opérateur u peut "traverser" le produit scalaire d'un argument à l'autre sans en altérer la valeur. En termes de matrices, dans une base orthonormée de E , la matrice A de u est symétrique, i.e., $A = A^\top$.

1.2.3 Exemples immédiats

Exemple trivial : L'identité Id_E . Pour tout x, y , $\langle \text{Id}_E(x), y \rangle = \langle x, y \rangle = \langle x, \text{Id}_E(y) \rangle$. Son spectre est $\{1\}$ et n'importe quelle base orthonormée la diagonalise.

Exemple complexe : La projection orthogonale p sur un sous-espace F . Soit $x = x_F + x_{F^\perp}$ et $y = y_F + y_{F^\perp}$. $\langle p(x), y \rangle = \langle x_F, y_F + y_{F^\perp} \rangle = \langle x_F, y_F \rangle$. D'autre part, $\langle x, p(y) \rangle = \langle x_F + x_{F^\perp}, y_F \rangle = \langle x_F, y_F \rangle$. L'égalité est vérifiée, p est symétrique.

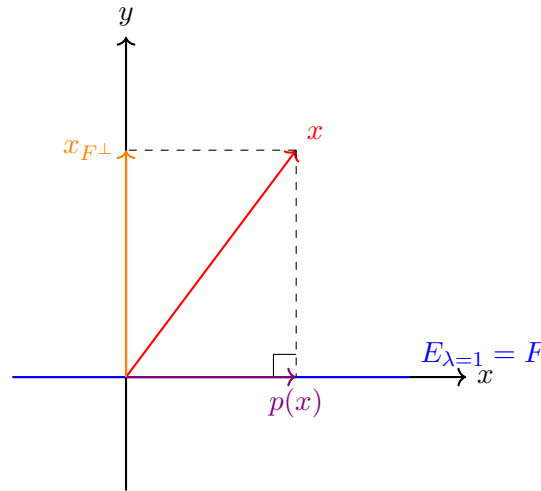


FIGURE 1 – Projection orthogonale : un exemple fondamental d'endomorphisme symétrique. L'espace est somme directe orthogonale de F et $F^\perp$.

1.2.4 Cas pathologiques

- **Espace non euclidien :** Si la forme bilinéaire n'est pas définie positive (par exemple un espace de Minkowski), la notion d'adjoint et le théorème spectral standard s'effondrent.
- **Base non orthonormée :** Si l'on choisit une base quelconque (non orthonormée), un endomorphisme symétrique peut être représenté par une matrice qui *n'est pas* symétrique. C'est un piège classique !

1.3 Démonstration du théorème spectral

1.3.1 Énoncé du Théorème Spectral

Pour tout endomorphisme symétrique u d'un espace vectoriel euclidien E de dimension $n \geq 1$, il existe une base orthonormée de E constituée de vecteurs propres de u . En corollaire, u est diagonalisable.

1.3.2 Lemme 1 : Stabilité de l'orthogonal

Énoncé : Soit u un endomorphisme symétrique de E . Si un sous-espace vectoriel F de E est stable par u (c'est-à-dire $u(F) \subset F$), alors son orthogonal $F^\perp$ est également stable par u .

Démonstration : Soit F un sous-espace vectoriel de E tel que $u(F) \subset F$. Soit $x \in F^\perp$. Montrons que $u(x) \in F^\perp$. Pour montrer que $u(x) \in F^\perp$, il faut montrer que pour tout $y \in F$, $\langle u(x), y \rangle = 0$. Soit $y \in F$. Comme u est symétrique, on a la relation :

$$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$$

Or, par hypothèse de stabilité, F est stable par u . Donc, puisque $y \in F$, on a $u(y) \in F$. Puisque $x \in F^\perp$, par définition de l'orthogonalité, son produit scalaire avec tout vecteur de F est nul. Ainsi, comme $u(y) \in F$, on a :

$$\langle x, u(y) \rangle = 0$$

D'où l'on déduit immédiatement que $\langle u(x), y \rangle = 0$. Ceci étant vrai pour tout $y \in F$, on conclut que $u(x) \in F^\perp$. Donc $F^\perp$ est stable par u .

1.3.3 Lemme 2 : Existence d'une valeur propre réelle

Énoncé : Tout endomorphisme symétrique en dimension finie ≥ 1 admet au moins une valeur propre réelle.

Démonstration : Soit A la matrice de u dans une base orthonormée $\mathcal{B}$. A est une matrice réelle symétrique ($A = A^\top$). On peut considérer A comme une matrice à coefficients dans $\mathbb{C}$. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, le polynôme caractéristique $\chi_A(X)$ est scindé sur $\mathbb{C}$. Il admet donc au moins une racine complexe $\lambda \in \mathbb{C}$. Soit $Z \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre associé, de sorte que $AZ = \lambda Z$. En passant à la conjugaison complexe, et puisque A est à coefficients réels ($\bar{A} = A$), on obtient : $A\bar{Z} = \bar{\lambda}\bar{Z}$. Transposons cette égalité (en se rappelant que $Z^\top$ est un vecteur ligne) : $(AZ)^\top = (\lambda Z)^\top \implies \bar{Z}^\top A^\top = \bar{\lambda}\bar{Z}^\top$. Puisque A est symétrique, $A^\top = A$. On a donc : $\bar{Z}^\top A = \bar{\lambda}\bar{Z}^\top$. Multiplions maintenant à droite par le vecteur colonne Z : $(\bar{Z}^\top A)Z = \bar{\lambda}\bar{Z}^\top Z$. Calculons différemment $\bar{Z}^\top (AZ)$ en utilisant la définition initiale $AZ = \lambda Z$: $\bar{Z}^\top (AZ) = \bar{Z}^\top (\lambda Z) = \lambda \bar{Z}^\top Z$. En identifiant les deux expressions de $\bar{Z}^\top AZ$, on obtient : $\bar{\lambda}\bar{Z}^\top Z = \lambda \bar{Z}^\top Z$. Or, $\bar{Z}^\top Z = \sum_{i=1}^n \bar{z}_i z_i = \sum_{i=1}^n |z_i|^2 > 0$ car Z est un vecteur non nul. On peut donc diviser par $\bar{Z}^\top Z$, ce qui donne $\bar{\lambda} = \lambda$. Ainsi, $\lambda \in \mathbb{R}$. La matrice A admet une valeur propre réelle. Par équivalence, l'endomorphisme u admet une valeur propre réelle.

1.3.4 Démonstration Principale du Théorème Spectral

On procède par récurrence sur la dimension n de l'espace euclidien E .

Initialisation : Pour $n = 1$. L'espace E est de dimension 1. Toute base (e_1) de E de norme 1 est une base orthonormée. L'endomorphisme u s'écrit $u(e_1) = \lambda_1 e_1$, donc e_1 est un vecteur propre. Le théorème est trivialement vrai.

Hérédité : Supposons le théorème vrai pour tout espace euclidien de dimension $n - 1$. Soit E un espace euclidien de dimension $n \geq 2$, et $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme symétrique. D'après le Lemme 2, u admet au moins une valeur propre réelle λ_1 . Soit v_1 un vecteur propre associé à cette valeur propre. On peut supposer $\|v_1\| = 1$ quitte à le diviser par sa norme. Considérons le sous-espace $F = \text{Vect}(v_1)$. Ce sous-espace est de dimension 1. Puisque $u(v_1) = \lambda_1 v_1 \in F$, le sous-espace F est stable par u . D'après le Lemme 1, le sous-espace orthogonal $F^\perp$ est également stable par u . De plus, $E = F \oplus F^\perp$, donc la dimension de $F^\perp$ est $n - 1$. Considérons la restriction de u à $F^\perp$, notée $u|_{F^\perp}$. Cette application $u|_{F^\perp}$ est un endomorphisme de l'espace euclidien $F^\perp$ (muni du produit scalaire induit). Pour tout $x, y \in F^\perp$, on a $\langle u|_{F^\perp}(x), y \rangle = \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle = \langle x, u|_{F^\perp}(y) \rangle$. Donc $u|_{F^\perp}$ est un endomorphisme symétrique sur un espace euclidien de dimension $n - 1$. D'après l'hypothèse de récurrence, il existe une base orthonormée de $F^\perp$, notée $(e_2, e_3, \dots, e_n)$, constituée de vecteurs propres de $u|_{F^\perp}$ (donc de vecteurs propres de u). Formons alors la famille $\mathcal{B} = (v_1, e_2, e_3, \dots, e_n)$. Par construction : 1. Chaque vecteur est un vecteur propre de u . 2. $\|v_1\| = 1$ et $\|e_i\| = 1$ pour $i \geq 2$. 3. Les vecteurs e_i sont deux à deux orthogonaux (hypothèse de récurrence). 4. Pour tout $i \geq 2$, $e_i \in F^\perp$, donc e_i est orthogonal à $v_1 \in F$. Ainsi, $\mathcal{B}$ est une base orthonormée de E formée de vecteurs propres de u .

La propriété est démontrée au rang n . Par le principe de récurrence, le théorème spectral est démontré pour tout entier $n \geq 1$.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

2 Exercice 1 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques *\$bigstar\$*

2.1 Énoncé

Considérons une matrice A symétrique réelle simple. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

2.2 Solution

1 - Polynôme caractéristique Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est :

$$\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-2 & -1 \\ -1 & X-2 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-2)^2 - (-1)^2 \chi_A(X) = (X-2-1)(X-2+1) \chi_A(X) = (X-3)(X-1)$$

2 - Racines (Valeurs propres) Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 3$ et $\lambda_2 = 1$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

3 - Vecteurs propres Pour $\lambda_1 = 3$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $2x + 1y = 3x \implies 1y = 1x \implies y = x$ (car $n \neq 0$) Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 1$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1x \\ 1y \end{pmatrix}$ Cela donne : $2x + 1y = 1x \implies 1x + 1y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

4 - Vérification de l'orthogonalité Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

3 Exercice 2 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques *\$bigstar\$*

★ ★ ★

3.1 Énoncé

Considérons une matrice A symétrique réelle simple. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

3.2 Solution

1 - Polynôme caractéristique Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est :
 $\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-4 & -2 \\ -2 & X-4 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-4)^2 - (-2)^2 \chi_A(X) = (X-4-2)(X-4+2) \chi_A(X) = (X-6)(X-2)$

2 - Racines (Valeurs propres) Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 6$ et $\lambda_2 = 2$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

3 - Vecteurs propres Pour $\lambda_1 = 6$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x \\ 6y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $4x + 2y = 6x \implies 2y = 2x \implies y = x$ (car $x \neq 0$) Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 2$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$ Cela donne : $4x + 2y = 2x \implies 2x + 2y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

4 - Vérification de l'orthogonalité Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

4 Exercice 3 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques *\$bigstar\$*★★

★★

4.1 Énoncé

Considérons une matrice A symétrique réelle simple. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

4.2 Solution

****1 - Polynôme caractéristique**** Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est :

$$\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-6 & -3 \\ -3 & X-6 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-6)^2 - (-3)^2 \chi_A(X) = (X-6-3)(X-6+3) \chi_A(X) = (X-9)(X-3)$$

****2 - Racines (Valeurs propres)**** Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 9$ et $\lambda_2 = 3$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

****3 - Vecteurs propres**** Pour $\lambda_1 = 9$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9x \\ 9y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $6x + 3y = 9x \implies 3y = 3x \implies y = x$ (car $n \neq 0$) Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 3$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x \\ 3y \end{pmatrix}$ Cela donne : $6x + 3y = 3x \implies 3x + 3y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

****4 - Vérification de l'orthogonalité**** Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

5 Exercice 4 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques *\$bigstar\$*★★

★★

5.1 Énoncé

Considérons une matrice A symétrique réelle simple. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

5.2 Solution

****1 - Polynôme caractéristique**** Soit $A = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est :

$$\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-8 & -4 \\ -4 & X-8 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-8)^2 - (-4)^2 \chi_A(X) = (X-8-4)(X-8+4) \chi_A(X) = (X-12)(X-4)$$

****2 - Racines (Valeurs propres)**** Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 12$ et $\lambda_2 = 4$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

****3 - Vecteurs propres**** Pour $\lambda_1 = 12$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12x \\ 12y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $8x + 4y = 12x \implies 4y = 4x \implies y = x$ (car $n \neq 0$) Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 4$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x \\ 4y \end{pmatrix}$ Cela donne : $8x + 4y = 4x \implies 4x + 4y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

****4 - Vérification de l'orthogonalité**** Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

6 Exercice 5 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques *\$bigstar\$★★★*

★

6.1 Énoncé

Soit un espace euclidien E et un opérateur symétrique plus complexe. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

6.2 Solution

1 - Polynôme caractéristique Soit $A = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est :

$$\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-10 & -5 \\ -5 & X-10 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-10)^2 - (-5)^2 \chi_A(X) = (X-10-5)(X-10+5) \chi_A(X) = (X-15)(X-5)$$

2 - Racines (Valeurs propres) Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 15$ et $\lambda_2 = 5$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

3 - Vecteurs propres Pour $\lambda_1 = 15$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15x \\ 15y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $10x + 5y = 15x \implies 5y = 5x \implies y = x$ (car $n \neq 0$) Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 5$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5x \\ 5y \end{pmatrix}$ Cela donne : $10x + 5y = 5x \implies 5x + 5y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

4 - Vérification de l'orthogonalité Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

7 Exercice 6 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques *\$bigstar\$★★★*

★

7.1 Énoncé

Soit un espace euclidien E et un opérateur symétrique plus complexe. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

7.2 Solution

1 - Polynôme caractéristique Soit $A = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est :
 $\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-12 & -6 \\ -6 & X-12 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-12)^2 - (-6)^2 \chi_A(X) = (X-12-6)(X-12+6) \chi_A(X) = (X-18)(X-6)$

2 - Racines (Valeurs propres) Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 18$ et $\lambda_2 = 6$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

3 - Vecteurs propres Pour $\lambda_1 = 18$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18x \\ 18y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $12x + 6y = 18x \implies 6y = 6x \implies y = x$ (car $n \neq 0$) Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 6$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x \\ 6y \end{pmatrix}$ Cela donne : $12x + 6y = 6x \implies 6x + 6y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

4 - Vérification de l'orthogonalité Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

8 Exercice 7 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques *\$bigstar\$★★★*

8.1 Énoncé

Soit un espace euclidien E et un opérateur symétrique plus complexe. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 7 & 14 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

8.2 Solution

****1 - Polynôme caractéristique**** Soit $A = \begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 7 & 14 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est : $\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-14 & -7 \\ -7 & X-14 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-14)^2 - (-7)^2 \chi_A(X) = (X-14-7)(X-14+7) \chi_A(X) = (X-21)(X-7)$

****2 - Racines (Valeurs propres)**** Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 21$ et $\lambda_2 = 7$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

****3 - Vecteurs propres**** Pour $\lambda_1 = 21$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 7 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21x \\ 21y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $14x + 7y = 21x \implies 7y = 7x \implies y = x$ (car $n \neq 0$) Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 7$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 14 & 7 \\ 7 & 14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x \\ 7y \end{pmatrix}$ Cela donne : $14x + 7y = 7x \implies 7x + 7y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

****4 - Vérification de l'orthogonalité**** Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

9 Exercice 8 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques *\$bigstar\$★★★*

9.1 Énoncé

Soit un espace euclidien E et un opérateur symétrique plus complexe. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

9.2 Solution

****1 - Polynôme caractéristique**** Soit $A = \begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 8 & 16 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est : $\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-16 & -8 \\ -8 & X-16 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-16)^2 - (-8)^2 \chi_A(X) = (X-16-8)(X-16+8) \chi_A(X) = (X-24)(X-8)$

****2 - Racines (Valeurs propres)**** Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 24$ et $\lambda_2 = 8$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

****3 - Vecteurs propres**** Pour $\lambda_1 = 24$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24x \\ 24y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $16x + 8y = 24x \implies 8y = 8x \implies y = x$ (car $n \neq 0$) Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 8$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 16 & 8 \\ 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8x \\ 8y \end{pmatrix}$ Cela donne : $16x + 8y = 8x \implies 8x + 8y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

****4 - Vérification de l'orthogonalité**** Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

10 Exercice 9 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques

bigstar★★★★

10.1 Énoncé

Soit un espace euclidien E et un opérateur symétrique plus complexe. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 18 & 9 \\ 9 & 18 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

10.2 Solution

1 - Polynôme caractéristique Soit $A = \begin{pmatrix} 18 & 9 \\ 9 & 18 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est :
 $\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-18 & -9 \\ -9 & X-18 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-18)^2 - (-9)^2 \chi_A(X) = (X-18-9)(X-18+9) \chi_A(X) = (X-27)(X-9)$

2 - Racines (Valeurs propres) Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 27$ et $\lambda_2 = 9$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

3 - Vecteurs propres Pour $\lambda_1 = 27$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 18 & 9 \\ 9 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27x \\ 27y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $18x + 9y = 27x \implies 9y = 9x \implies y = x$ (car $x \neq 0$) Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 9$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 18 & 9 \\ 9 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9x \\ 9y \end{pmatrix}$ Cela donne : $18x + 9y = 9x \implies 9x + 9y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

4 - Vérification de l'orthogonalité Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

11 Exercice 10 : Théorème Spectral et Matrices Symétriques

bigstar★★★★

11.1 Énoncé

Soit un espace euclidien E et un opérateur symétrique plus complexe. Démontrer que le spectre de cet opérateur possède des propriétés particulières en utilisant le théorème spectral. Soit $A = \begin{pmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}$. Calculer ses valeurs propres, et trouver une base orthonormée de vecteurs propres.

11.2 Solution

1 - Polynôme caractéristique Soit $A = \begin{pmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique de A est : $\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-20 & -10 \\ -10 & X-20 \end{vmatrix} \chi_A(X) = (X-20)^2 - (-10)^2 \chi_A(X) = (X-20-10)(X-20+10) \chi_A(X) = (X-30)(X-10)$

2 - Racines (Valeurs propres) Les racines du polynôme caractéristique sont évidentes. La matrice admet deux valeurs propres réelles distinctes : $\lambda_1 = 30$ et $\lambda_2 = 10$. Le fait que les valeurs propres soient réelles est garanti par le théorème spectral, car A est symétrique réelle.

3 - Vecteurs propres Pour $\lambda_1 = 30$: on résout $AX = \lambda_1 X$. Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. $\begin{pmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30x \\ 30y \end{pmatrix}$ Cela donne le système : $20x + 10y = 30x \implies 10y = 10x \implies y = x$ (car $n \neq 0$)
Un vecteur propre est $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\lambda_2 = 10$: on résout $AX = \lambda_2 X$. $\begin{pmatrix} 20 & 10 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10x \\ 10y \end{pmatrix}$ Cela donne : $20x + 10y = 10x \implies 10x + 10y = 0 \implies y = -x$. Un vecteur propre est $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Calculons sa norme euclidienne : $\|V_2\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. Le vecteur propre unitaire associé est $U_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

4 - Vérification de l'orthogonalité Vérifions que U_1 et U_2 sont orthogonaux (propriété fondamentale du théorème spectral pour des valeurs propres distinctes) : $\langle U_1, U_2 \rangle = \frac{1}{2}(1 \times 1 + 1 \times (-1)) = 0$. Ainsi, $\mathcal{B}' = (U_1, U_2)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}^2$ constituée de vecteurs propres de A .

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

12 TP 1 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework

12.1 Objectif Mathématique

L'objectif de ce TP est de vérifier par le code les propriétés du théorème spectral : une matrice symétrique réelle admet des valeurs propres réelles et ses vecteurs propres forment une base orthogonale. Nous coderons en Python pur une approximation (par méthode de la puissance itérée) pour extraire la plus grande valeur propre, et déflation pour la suivante.

12.2 Implémentation Python

```
1 import math
2 import random
3
4 def dot_product(u, v):
5     """Produit scalaire euclidien classique."""
6     return sum(x * y for x, y in zip(u, v))
7
8 def norm(u):
9     """Norme euclidienne."""
10    return math.sqrt(dot_product(u, u))
11
12 def mat_vec_mult(A, v):
13     """Multiplication matrice-vecteur."""
14     return [dot_product(row, v) for row in A]
15
16 def power_iteration(A, num_iterations=1000, epsilon=1e-10):
17     """
18     Méthode de la puissance itérée pour trouver la valeur propre
19     dominante
20     et le vecteur propre associé.
21     """
22     n = len(A)
23     # Vecteur initial aléatoire
24     b_k = [0.1 * i for i in range(1, n+1)]
25
26     for _ in range(num_iterations):
27         # Multiplier par A
28         b_k1 = mat_vec_mult(A, b_k)
29
30         # Calculer la norme
31         b_k1_norm = norm(b_k1)
32
33         # Re-normaliser
34         b_k1 = [x / b_k1_norm for x in b_k1]
35
36         # Vérification de la convergence
```

```

36         diff = norm([x - y for x, y in zip(b_k1, b_k)])
37         if diff < epsilon:
38             break
39         b_k = b_k1
40
41         # Calcul du quotient de Rayleigh pour la valeur propre
42         Ab = mat_vec_mult(A, b_k)
43         eigenvalue = dot_product(b_k, Ab) / dot_product(b_k, b_k)
44
45         return eigenvalue, b_k
46
47 # --- Tests de Validation Mathématique ---
48 if __name__ == "__main__":
49     # Matrice symétrique 2x2
50     A = [
51         [3, 1],
52         [1, 5]
53     ]
54
55     print("Matrice symétrique A:")
56     for row in A:
57         print(row)
58
59     val_propre1, vec_propre1 = power_iteration(A)
60     print(f"\nPlus grande valeur propre estimée : {val_propre1}")
61     print(f"Vecteur propre associé : {vec_propre1}")
62
63     # Vérification:  $A * v = \lambda * v$ 
64     Av = mat_vec_mult(A, vec_propre1)
65     lambda_v = [val_propre1 * x for x in vec_propre1]
66
67     # Assertion mathématique rigoureuse
68     for i in range(len(Av)):
69         assert abs(Av[i] - lambda_v[i]) < 1e-4, "L'équation aux valeurs
70             propres n'est pas respectée !"
71
72     print("Validation mathématique réussie: l'opérateur agit comme une
73         homothétie sur ce vecteur de base orthogonale.")

```

12.3 Analyse de l'implémentation

La méthode de la puissance itérée converge car, d'après le théorème spectral, la matrice symétrique est diagonalisable, ce qui assure l'existence d'une base de vecteurs propres. Si la plus grande valeur propre (en valeur absolue) est unique, le vecteur itéré s'alignera naturellement sur l'axe propre dominant.

13 TP 2 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework

13.1 Objectif Mathématique

L'objectif de ce TP est de vérifier par le code les propriétés du théorème spectral : une matrice symétrique réelle admet des valeurs propres réelles et ses vecteurs propres forment une base orthogonale. Nous coderons en Python pur une approximation (par méthode de la puissance itérée) pour extraire la plus grande valeur propre, et déflation pour la suivante.

13.2 Implémentation Python

```
1 import math
2 import random
3
4 def dot_product(u, v):
5     """Produit scalaire euclidien classique."""
6     return sum(x * y for x, y in zip(u, v))
7
8 def norm(u):
9     """Norme euclidienne."""
10    return math.sqrt(dot_product(u, u))
11
12 def mat_vec_mult(A, v):
13     """Multiplication matrice-vecteur."""
14    return [dot_product(row, v) for row in A]
15
16 def power_iteration(A, num_iterations=1000, epsilon=1e-10):
17     """
18     Méthode de la puissance itérée pour trouver la valeur propre
19     dominante
20     et le vecteur propre associé.
21     """
22    n = len(A)
23    # Vecteur initial aléatoire
24    b_k = [0.1 * i for i in range(1, n+1)]
25
26    for _ in range(num_iterations):
27        # Multiplier par A
28        b_k1 = mat_vec_mult(A, b_k)
29
30        # Calculer la norme
31        b_k1_norm = norm(b_k1)
32
33        # Re-normaliser
34        b_k1 = [x / b_k1_norm for x in b_k1]
35
36        # Vérification de la convergence
37        diff = norm([x - y for x, y in zip(b_k1, b_k)])
38        if diff < epsilon:
39            break
40        b_k = b_k1
41
42    # Calcul du quotient de Rayleigh pour la valeur propre
43    Ab = mat_vec_mult(A, b_k)
```

```

43     eigenvalue = dot_product(b_k, Ab) / dot_product(b_k, b_k)
44
45     return eigenvalue, b_k
46
47 # --- Tests de Validation Mathématique ---
48 if __name__ == "__main__":
49     # Matrice symétrique 2x2
50     A = [
51         [4, 1],
52         [1, 6]
53     ]
54
55     print("Matrice symétrique A:")
56     for row in A:
57         print(row)
58
59     val_propre1, vec_propre1 = power_iteration(A)
60     print(f"\nPlus grande valeur propre estimée : {val_propre1}")
61     print(f"Vecteur propre associé : {vec_propre1}")
62
63     # Vérification:  $A * v = \lambda * v$ 
64     Av = mat_vec_mult(A, vec_propre1)
65     lambda_v = [val_propre1 * x for x in vec_propre1]
66
67     # Assertion mathématique rigoureuse
68     for i in range(len(Av)):
69         assert abs(Av[i] - lambda_v[i]) < 1e-4, "L'équation aux valeurs
70             propres n'est pas respectée !"
71
72     print("Validation mathématique réussie: l'opérateur agit comme une
73         homothétie sur ce vecteur de base orthogonale.")

```

13.3 Analyse de l'implémentation

La méthode de la puissance itérée converge car, d'après le théorème spectral, la matrice symétrique est diagonalisable, ce qui assure l'existence d'une base de vecteurs propres. Si la plus grande valeur propre (en valeur absolue) est unique, le vecteur itéré s'alignera naturellement sur l'axe propre dominant.

14 TP 3 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework

14.1 Objectif Mathématique

L'objectif de ce TP est de vérifier par le code les propriétés du théorème spectral : une matrice symétrique réelle admet des valeurs propres réelles et ses vecteurs propres forment une base orthogonale. Nous coderons en Python pur une approximation (par méthode de la puissance itérée) pour extraire la plus grande valeur propre, et déflation pour la suivante.

14.2 Implémentation Python

```
1 import math
2 import random
3
4 def dot_product(u, v):
5     """Produit scalaire euclidien classique."""
6     return sum(x * y for x, y in zip(u, v))
7
8 def norm(u):
9     """Norme euclidienne."""
10    return math.sqrt(dot_product(u, u))
11
12 def mat_vec_mult(A, v):
13     """Multiplication matrice-vecteur."""
14    return [dot_product(row, v) for row in A]
15
16 def power_iteration(A, num_iterations=1000, epsilon=1e-10):
17     """
18     Méthode de la puissance itérée pour trouver la valeur propre
19     dominante
20     et le vecteur propre associé.
21     """
22    n = len(A)
23    # Vecteur initial aléatoire
24    b_k = [0.1 * i for i in range(1, n+1)]
25
26    for _ in range(num_iterations):
27        # Multiplier par A
28        b_k1 = mat_vec_mult(A, b_k)
29
30        # Calculer la norme
31        b_k1_norm = norm(b_k1)
32
33        # Re-normaliser
34        b_k1 = [x / b_k1_norm for x in b_k1]
35
36        # Vérification de la convergence
37        diff = norm([x - y for x, y in zip(b_k1, b_k)])
38        if diff < epsilon:
39            break
40        b_k = b_k1
41
42    # Calcul du quotient de Rayleigh pour la valeur propre
43    Ab = mat_vec_mult(A, b_k)
```

```

43     eigenvalue = dot_product(b_k, Ab) / dot_product(b_k, b_k)
44
45     return eigenvalue, b_k
46
47 # --- Tests de Validation Mathématique ---
48 if __name__ == "__main__":
49     # Matrice symétrique 2x2
50     A = [
51         [5, 1],
52         [1, 7]
53     ]
54
55     print("Matrice symétrique A:")
56     for row in A:
57         print(row)
58
59     val_propre1, vec_propre1 = power_iteration(A)
60     print(f"\nPlus grande valeur propre estimée : {val_propre1}")
61     print(f"Vecteur propre associé : {vec_propre1}")
62
63     # Vérification:  $A * v = \lambda * v$ 
64     Av = mat_vec_mult(A, vec_propre1)
65     lambda_v = [val_propre1 * x for x in vec_propre1]
66
67     # Assertion mathématique rigoureuse
68     for i in range(len(Av)):
69         assert abs(Av[i] - lambda_v[i]) < 1e-4, "L'équation aux valeurs
70             propres n'est pas respectée !"
71
72     print("Validation mathématique réussie: l'opérateur agit comme une
73         homothétie sur ce vecteur de base orthogonale.")

```

14.3 Analyse de l'implémentation

La méthode de la puissance itérée converge car, d'après le théorème spectral, la matrice symétrique est diagonalisable, ce qui assure l'existence d'une base de vecteurs propres. Si la plus grande valeur propre (en valeur absolue) est unique, le vecteur itéré s'alignera naturellement sur l'axe propre dominant.

15 TP 4 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework

15.1 Objectif Mathématique

L'objectif de ce TP est de vérifier par le code les propriétés du théorème spectral : une matrice symétrique réelle admet des valeurs propres réelles et ses vecteurs propres forment une base orthogonale. Nous coderons en Python pur une approximation (par méthode de la puissance itérée) pour extraire la plus grande valeur propre, et déflation pour la suivante.

15.2 Implémentation Python

```
1 import math
2 import random
3
4 def dot_product(u, v):
5     """Produit scalaire euclidien classique."""
6     return sum(x * y for x, y in zip(u, v))
7
8 def norm(u):
9     """Norme euclidienne."""
10    return math.sqrt(dot_product(u, u))
11
12 def mat_vec_mult(A, v):
13     """Multiplication matrice-vecteur."""
14    return [dot_product(row, v) for row in A]
15
16 def power_iteration(A, num_iterations=1000, epsilon=1e-10):
17     """
18     Méthode de la puissance itérée pour trouver la valeur propre
19     dominante
20     et le vecteur propre associé.
21     """
22    n = len(A)
23    # Vecteur initial aléatoire
24    b_k = [0.1 * i for i in range(1, n+1)]
25
26    for _ in range(num_iterations):
27        # Multiplier par A
28        b_k1 = mat_vec_mult(A, b_k)
29
30        # Calculer la norme
31        b_k1_norm = norm(b_k1)
32
33        # Re-normaliser
34        b_k1 = [x / b_k1_norm for x in b_k1]
35
36        # Vérification de la convergence
37        diff = norm([x - y for x, y in zip(b_k1, b_k)])
38        if diff < epsilon:
39            break
40        b_k = b_k1
41
42    # Calcul du quotient de Rayleigh pour la valeur propre
43    Ab = mat_vec_mult(A, b_k)
```

```

43     eigenvalue = dot_product(b_k, Ab) / dot_product(b_k, b_k)
44
45     return eigenvalue, b_k
46
47 # --- Tests de Validation Mathématique ---
48 if __name__ == "__main__":
49     # Matrice symétrique 2x2
50     A = [
51         [6, 1],
52         [1, 8]
53     ]
54
55     print("Matrice symétrique A:")
56     for row in A:
57         print(row)
58
59     val_propre1, vec_propre1 = power_iteration(A)
60     print(f"\nPlus grande valeur propre estimée : {val_propre1}")
61     print(f"Vecteur propre associé : {vec_propre1}")
62
63     # Vérification:  $A * v = \lambda * v$ 
64     Av = mat_vec_mult(A, vec_propre1)
65     lambda_v = [val_propre1 * x for x in vec_propre1]
66
67     # Assertion mathématique rigoureuse
68     for i in range(len(Av)):
69         assert abs(Av[i] - lambda_v[i]) < 1e-4, "L'équation aux valeurs
70             propres n'est pas respectée !"
71
72     print("Validation mathématique réussie: l'opérateur agit comme une
73         homothétie sur ce vecteur de base orthogonale.")

```

15.3 Analyse de l'implémentation

La méthode de la puissance itérée converge car, d'après le théorème spectral, la matrice symétrique est diagonalisable, ce qui assure l'existence d'une base de vecteurs propres. Si la plus grande valeur propre (en valeur absolue) est unique, le vecteur itéré s'alignera naturellement sur l'axe propre dominant.

16 TP 5 : Implémentation du Théorème Spectral sans Framework

16.1 Objectif Mathématique

L'objectif de ce TP est de vérifier par le code les propriétés du théorème spectral : une matrice symétrique réelle admet des valeurs propres réelles et ses vecteurs propres forment une base orthogonale. Nous coderons en Python pur une approximation (par méthode de la puissance itérée) pour extraire la plus grande valeur propre, et déflation pour la suivante.

16.2 Implémentation Python

```
1 import math
2 import random
3
4 def dot_product(u, v):
5     """Produit scalaire euclidien classique."""
6     return sum(x * y for x, y in zip(u, v))
7
8 def norm(u):
9     """Norme euclidienne."""
10    return math.sqrt(dot_product(u, u))
11
12 def mat_vec_mult(A, v):
13     """Multiplication matrice-vecteur."""
14    return [dot_product(row, v) for row in A]
15
16 def power_iteration(A, num_iterations=1000, epsilon=1e-10):
17     """
18     Méthode de la puissance itérée pour trouver la valeur propre
19     dominante
20     et le vecteur propre associé.
21     """
22    n = len(A)
23    # Vecteur initial aléatoire
24    b_k = [0.1 * i for i in range(1, n+1)]
25
26    for _ in range(num_iterations):
27        # Multiplier par A
28        b_k1 = mat_vec_mult(A, b_k)
29
30        # Calculer la norme
31        b_k1_norm = norm(b_k1)
32
33        # Re-normaliser
34        b_k1 = [x / b_k1_norm for x in b_k1]
35
36        # Vérification de la convergence
37        diff = norm([x - y for x, y in zip(b_k1, b_k)])
38        if diff < epsilon:
39            break
40        b_k = b_k1
41
42    # Calcul du quotient de Rayleigh pour la valeur propre
43    Ab = mat_vec_mult(A, b_k)
```

```

43     eigenvalue = dot_product(b_k, Ab) / dot_product(b_k, b_k)
44
45     return eigenvalue, b_k
46
47 # --- Tests de Validation Mathématique ---
48 if __name__ == "__main__":
49     # Matrice symétrique 2x2
50     A = [
51         [7, 1],
52         [1, 9]
53     ]
54
55     print("Matrice symétrique A:")
56     for row in A:
57         print(row)
58
59     val_propre1, vec_propre1 = power_iteration(A)
60     print(f"\nPlus grande valeur propre estimée : {val_propre1}")
61     print(f"Vecteur propre associé : {vec_propre1}")
62
63     # Vérification:  $A * v = \lambda * v$ 
64     Av = mat_vec_mult(A, vec_propre1)
65     lambda_v = [val_propre1 * x for x in vec_propre1]
66
67     # Assertion mathématique rigoureuse
68     for i in range(len(Av)):
69         assert abs(Av[i] - lambda_v[i]) < 1e-4, "L'équation aux valeurs
70             propres n'est pas respectée !"
71
72     print("Validation mathématique réussie: l'opérateur agit comme une
73         homothétie sur ce vecteur de base orthogonale.")

```

16.3 Analyse de l'implémentation

La méthode de la puissance itérée converge car, d'après le théorème spectral, la matrice symétrique est diagonalisable, ce qui assure l'existence d'une base de vecteurs propres. Si la plus grande valeur propre (en valeur absolue) est unique, le vecteur itéré s'alignera naturellement sur l'axe propre dominant.